

0.1 曲线参数方程在一点的标准展开

曲线的 Frenet 标架 $\{\alpha(t), \beta(t), \gamma(t)\}$ 是 $\{r'(t), r''(t), r'''(t)\}$ 经过 Schmidt 正交化得到的. $r'(t)$ 决定切线, 曲率是切线方向关于弧长的变化率; $r''(t), r'''(t)$ 决定密切平面. 若密切平面方向不变则曲线为平面曲线; 否则挠率反映曲线的扭曲程度. 曲线方程的更高阶导数可表示成 Frenet 标架的线性组合, 系数是曲率、挠率及其各阶导数.

定理 0.1

设 $r = r(s)$ 是以弧长 s 为参数的正则曲线, 在 $s = s_0$ 处取 Frenet 标架 $\{r(s_0); \alpha(s_0), \beta(s_0), \gamma(s_0)\}$ 作为 E^3 的笛卡儿直角坐标系的标架, 则曲线在 $s = s_0$ 附近的参数方程为

$$\begin{cases} x = s - s_0 - \frac{\kappa(s_0)^2}{6} (s - s_0)^3 + o(\Delta s^3), \\ y = \frac{\kappa(s_0)}{2} (s - s_0)^2 + \frac{\kappa'(s_0)}{6} (s - s_0)^3 + o((s - s_0)^3), \\ z = \frac{\kappa(s_0)\tau(s_0)}{6} (s - s_0)^3 + o((s - s_0)^3), \end{cases} \quad (1)$$

其中 $\kappa(s_0), \kappa'(s_0), \tau(s_0)$ 分别为曲线在 s_0 处的曲率、曲率导数和挠率. 上式称为曲线在 $s = s_0$ 处的**标准展开式**.

当 $\kappa(s_0)\tau(s_0) \neq 0$ 时, 称曲线

$$\tilde{r}(s) = \left(s - s_0, \frac{\kappa(s_0)}{2} (s - s_0)^2, \frac{\kappa(s_0)\tau(s_0)}{6} (s - s_0)^3 \right)$$

为曲线 $r = r(s)$ 在 $s = s_0$ 处的**近似曲线**. 并且曲线 $r = r(s)$ 在 $s = s_0$ 处的近似曲线 $\tilde{r}(s)$ 在 $s = s_0$ 处与原曲线 $r = r(s)$ 具有相同的曲率 $\kappa(s_0)$ 、挠率 $\tau(s_0)$ 以及 Frenet 标架.



注 曲线 $r = r(s)$ 的弧长参数 s 不一定是曲线 $\tilde{r}(s)$ 的弧长参数.

证明 令 $\Delta s = s - s_0$, 由 Taylor 展开式, 曲线 $r(s)$ 在 $s = s_0$ 处有

$$r(s) = r(s_0) + \frac{\Delta s}{1!} r'(s_0) + \frac{\Delta s^2}{2!} r''(s_0) + \frac{\Delta s^3}{3!} r'''(s_0) + o(\Delta s^3),$$

其中 $\Delta s = s - s_0$, 余项 $o(\Delta s^3)$ 满足 $\lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{|o(\Delta s^3)|}{\Delta s^3} = 0$. 根据 Frenet 公式, 有

$$r'(s_0) = \alpha(s_0), \quad r''(s_0) = \kappa(s_0)\beta(s_0), \quad r'''(s_0) = -\kappa^2(s_0)\alpha(s_0) + \kappa'(s_0)\beta(s_0) + \kappa(s_0)\tau(s_0)\gamma(s_0).$$

代入 Taylor 展开式, 得

$$\begin{aligned} r(s) &= r(s_0) + \Delta s \alpha(s_0) + \frac{\Delta s^2}{2} \kappa(s_0)\beta(s_0) + \frac{\Delta s^3}{6} (-\kappa^2(s_0)\alpha(s_0) + \kappa'(s_0)\beta(s_0) + \kappa(s_0)\tau(s_0)\gamma(s_0)) + o(\Delta s^3) \\ &= r(s_0) + \left(\Delta s - \frac{\kappa(s_0)^2}{6} \Delta s^3 \right) \alpha(s_0) + \left(\frac{\kappa(s_0)}{2} \Delta s^2 + \frac{\kappa'(s_0)}{6} \Delta s^3 \right) \beta(s_0) + \frac{\kappa(s_0)\tau(s_0)}{6} \Delta s^3 \gamma(s_0) + o(\Delta s^3). \end{aligned}$$

现将 Frenet 标架 $\{r(s_0); \alpha(s_0), \beta(s_0), \gamma(s_0)\}$ 取为 E^3 的笛卡儿直角坐标系的标架, 即 $r(s_0)$ 为坐标原点, $\alpha(s_0), \beta(s_0), \gamma(s_0)$ 分别为 x, y, z 轴正向的单位向量. 于是点 $r(s)$ 的坐标 (x, y, z) 满足

$$(x, y, z) = r(s) - r(s_0),$$

从而由上式直接得到

$$x = \Delta s - \frac{\kappa(s_0)^2}{6} \Delta s^3 + o(\Delta s^3), \quad y = \frac{\kappa(s_0)}{2} \Delta s^2 + \frac{\kappa'(s_0)}{6} \Delta s^3 + o(\Delta s^3), \quad z = \frac{\kappa(s_0)\tau(s_0)}{6} \Delta s^3 + o(\Delta s^3).$$

计算 $\tilde{r}(s)$ 在 $s = s_0$ 处的各阶导数得

$$\tilde{r}'(s_0) = (1, 0, 0), \quad \tilde{r}''(s_0) = (0, \kappa_0, 0), \quad \tilde{r}'''(s_0) = (0, 0, \kappa_0\tau_0).$$

从而由曲线论基本公式可得, 曲线 $\tilde{r}(s)$ 在 $s = s_0$ 处的曲率、主法向量、次法向量分别为

$$\tilde{\kappa}(s_0) = \frac{|\tilde{r}'(s_0) \times \tilde{r}''(s_0)|}{|\tilde{r}'(s_0)|^3} = \kappa_0, \quad \tilde{\beta}(s_0) = \frac{\tilde{r}'(s_0) \times \tilde{r}''(s_0)}{|\tilde{r}'(s_0) \times \tilde{r}''(s_0)|} = \beta(s_0),$$

$$\tilde{\gamma}(s_0) = \tilde{\alpha}(s_0) \times \tilde{\beta}(s_0) = \alpha(s_0) \times \beta(s_0) = \gamma(s_0).$$

由曲线挠率的计算公式可知, 曲线 $\tilde{r}(s)$ 在 $s = s_0$ 处的挠率为

$$\tilde{\tau}(s_0) = \frac{(\tilde{r}'(s_0) \times \tilde{r}''(s_0)) \cdot \tilde{r}'''(s_0)}{|\tilde{r}'(s_0) \times \tilde{r}''(s_0)|^2} = \frac{\kappa_0^2 \tau_0}{\kappa_0^2} = \tau_0.$$

因此, 近似曲线 $\tilde{r}(s)$ 在 $s = s_0$ 处与原曲线 $r(s)$ 具有相同的曲率 κ_0 、挠率 τ_0 以及 Frenet 标架 $\{r(s_0); \alpha(s_0), \beta(s_0), \gamma(s_0)\}$.

□

注 设正则曲线 $r = r(s)$ 在 $s = 0$ 处的近似曲线为 $\tilde{r}(s) = \left(s, \frac{\kappa_0}{2}s^2, \frac{\kappa_0\tau_0}{6}s^3\right)$. 它在三个坐标平面上的投影分别为:

- (1) 在密切平面 ($z = 0$) 上的投影: $x = s, y = \frac{\kappa_0}{2}s^2$;
- (2) 在从切平面 ($y = 0$) 上的投影: $x = s, z = \frac{\kappa_0\tau_0}{6}s^3$;
- (3) 在法平面 ($x = 0$) 上的投影: $y = \frac{\kappa_0}{2}s^2, z = \frac{\kappa_0\tau_0}{6}s^3$.

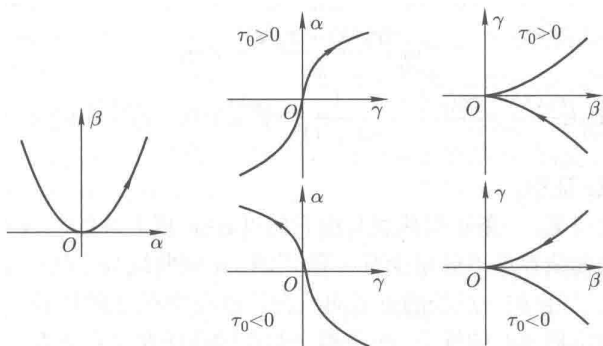


图 1: 近似曲线在各坐标面的投影

上述投影反映了曲线在原点的性状. 特别地, 从图 1 中法平面上的投影可见, 曲线在 $s = 0$ 处穿过密切平面. 密切平面的正定向由次法向量 $\gamma(0)$ 确定: 当 $\tau_0 > 0$ 时, z 与 s 同号, 曲线从下而上穿过密切平面; 当 $\tau_0 < 0$ 时, z 与 s 异号, 曲线从上而下穿过密切平面. 这给出了挠率符号的几何意义.

定义 0.1 (切触)

设曲线 C_1 和 C_2 相交于点 p_0 , 在 C_1 和 C_2 上各取一点 p_1 和 p_2 , 使得曲线 C_1 在点 p_0 和 p_1 之间的弧长是 Δs , C_2 在点 p_0 和 p_2 之间的弧长也是 Δs . 若有正整数 n 使得

$$\lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{|p_1 p_2|}{\Delta s^n} = 0, \quad \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{|p_1 p_2|}{(\Delta s)^{n+1}} \neq 0,$$

则称曲线 C_1 和 C_2 在交点 p_0 处有 n 阶切触.

♣

定理 0.2

设曲线 $r_1(s)$ 和 $r_2(s)$ 都以 s 为弧长参数, 且 $r_1(s_0) = r_2(s_0)$, 则它们在 $s = s_0$ 处有 n 阶切触的充分必要条件是

$$r_1^{(i)}(s_0) = r_2^{(i)}(s_0), \quad \forall i \leq n; \quad r_1^{(n+1)}(s_0) \neq r_2^{(n+1)}(s_0). \quad (2)$$

♡

证明 在条件(2)下, 由 Taylor 展开式得到

$$r_1(s) - r_2(s) = \frac{(s - s_0)^{n+1}}{(n+1)!} (r_1^{(n+1)}(s_0) - r_2^{(n+1)}(s_0)) + o((s - s_0)^{n+1}),$$

因此

$$\lim_{s \rightarrow s_0} \frac{|r_1(s) - r_2(s)|}{(s - s_0)^n} = 0, \quad \lim_{s \rightarrow s_0} \frac{|r_1(s) - r_2(s)|}{(s - s_0)^{n+1}} = \frac{1}{(n+1)!} |r_1^{(n+1)}(s_0) - r_2^{(n+1)}(s_0)| \neq 0.$$

反之亦然.

□

推论 0.1

两条相交的正则曲线在交点处有 2 阶以上切触的充分必要条件是它们在交点处相切、有相同的有向密切平面和相同的曲率.

证明 由定理 0.2, 两条相交的正则曲线在交点 $s = 0$ 处有 2 阶以上的切触的充分必要条件是

$$\mathbf{r}_1(0) = \mathbf{r}_2(0), \quad \mathbf{r}_1^{(1)}(0) = \mathbf{r}_2^{(1)}(0), \quad \mathbf{r}_1^{(2)}(0) = \mathbf{r}_2^{(2)}(0),$$

上式前两式说明这两条曲线相切, 第三式意味着

$$\kappa_1(0)\beta_1(0) = \kappa_2(0)\beta_2(0),$$

即

$$\kappa_1(0) = \kappa_2(0), \quad \beta_1(0) = \beta_2(0).$$

此即这两条曲线在交点 $s = 0$ 处有相同的有向密切平面和相同的曲率.

□

定义 0.2

对于曲线 $r = r(s)$ 上 $\kappa(s_0) > 0$ 的点 $s = s_0$, 在密切平面上以 $r(s_0) + \frac{\beta(s_0)}{\kappa(s_0)}$ 为中心、以 $\frac{1}{\kappa(s_0)}$ 为半径的圆周称为曲线在 $s = s_0$ 处的**曲率圆**, 其圆心称为**曲率中心**, 半径 $\frac{1}{\kappa(s_0)}$ 称为**曲率半径**.

♣

定理 0.3

设 $C: r = r(s)$ 是曲率和挠率都不为零的正则参数曲线, s 是弧长参数, 则在 s 处与曲线 C 有 3 阶以上切触的球面 Σ 的球心为

$$r(s) + \frac{1}{\kappa(s)}\beta(s) + \frac{1}{\tau(s)}\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\gamma(s),$$

半径为

$$\sqrt{\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)^2 + \left(\frac{1}{\tau(s)}\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right)^2}.$$

该球面称为曲线 C 在 s 处的**密切球面**, 其球心所在的直线

$$r(\lambda) = r(s) + \frac{1}{\kappa(s)}\beta(s) + \lambda\gamma(s)$$

是通过曲率中心、垂直于密切平面的直线, 称为曲线 C 在 s 处的**曲率轴**.

♡

证明 由弧长参数平移不变性, 不失一般性只证 $s = 0$ 的情形. 记 $\kappa_0 = \kappa(0)$, $\kappa'_0 = \kappa'(0)$, $\tau_0 = \tau(0)$, 且 $\kappa_0\tau_0 \neq 0$. 曲线在 $s = 0$ 处的 Frenet 标架为 $\{r(0); \alpha_0, \beta_0, \gamma_0\}$. 设球面 Σ 与曲线交于 $p_0 = r(0)$, 则球心 A 满足

$$\overrightarrow{p_0A} = a\alpha_0 + b\beta_0 + c\gamma_0, \quad a^2 + b^2 + c^2 = r^2,$$

其中 r 为球面半径. 利用标准展开式(1)知, 曲线上在 $r(0)$ 附近的点 $p = r(s)$ 满足

$$\begin{aligned} |pA|^2 - r^2 &= \left(s - \frac{\kappa_0^2}{6}s^3 + o(s^3) - a\right)^2 + \left(\frac{\kappa_0}{2}s^2 + \frac{\kappa'_0}{6}s^3 + o(s^3) - b\right)^2 \\ &\quad + \left(\frac{\kappa_0\tau_0}{6}s^3 + o(s^3) - c\right)^2 - (a^2 + b^2 + c^2) \\ &= -2a\left(s - \frac{\kappa_0^2}{6}s^3 + o(s^3)\right) + \left(s - \frac{\kappa_0^2}{6}s^3 + o(s^3)\right)^2 \\ &\quad - 2b\left(\frac{\kappa_0}{2}s^2 + \frac{\kappa'_0}{6}s^3 + o(s^3)\right) + \left(\frac{\kappa_0\tau_0}{6}s^3 + o(s^3)\right)^2 \\ &\quad - 2c\left(\frac{\kappa_0\tau_0}{6}s^3 + o(s^3)\right) + o(s^3). \end{aligned}$$

由定理 0.2 知, 曲线与球面在 $s = 0$ 处有 1 阶以上切触要求 s 的一次项系数为零, 即 $a = 0$. 在此条件下, 上式成为

$$|pA|^2 - r^2 = (1 - b\kappa_0)s^2 - \left(\frac{\kappa'_0}{3} + c\frac{\kappa_0\tau_0}{3}\right)s^3 + o(s^3).$$

再由定理 0.2 知, 曲线与球面在 $s = 0$ 处有 2 阶以上切触要求 s^2 项系数为零, 即 $1 - b\kappa_0 = 0$, 故 $b = \frac{1}{\kappa_0}, a = 0$. 在此条件下, 上式成为

$$|pA|^2 - r^2 = -\left(\frac{\kappa'_0}{3} + c\frac{\kappa_0\tau_0}{3}\right)s^3 + o(s^3).$$

由定理 0.2 知, 曲线与球面在 $s = 0$ 处有 3 阶以上切触要求 s^3 项系数为零, 即

$$c = -\frac{\kappa'_0}{\kappa_0^2\tau_0} = \frac{1}{\tau(0)} \left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)' \Big|_{s=0}.$$

故

$$a = 0, \quad b = \frac{1}{\kappa_0}, \quad c = -\frac{\kappa'_0}{\kappa_0^2\tau_0} = \frac{1}{\tau(0)} \left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)' \Big|_{s=0}.$$

即

$$\overrightarrow{p_0A} = \frac{1}{\kappa_0}\beta_0 + \frac{1}{\tau(0)} \left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)' \Big|_{s=0} \gamma_0.$$

进而球心 A 的坐标为

$$\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{Op_0} + \frac{1}{\kappa_0}\beta_0 + \frac{1}{\tau(0)} \left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)' \Big|_{s=0} \gamma_0 = r(0) + \frac{1}{\kappa_0}\beta_0 + \frac{1}{\tau(0)} \left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)' \Big|_{s=0} \gamma_0.$$

半径 r 满足

$$r^2 = |\overrightarrow{OA} - r(0)|^2 = \frac{1}{\kappa_0^2} + \frac{1}{\tau(0)} \left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)' \Big|_{s=0}.$$

球心所在的直线 $r(\lambda) = r(0) + \frac{1}{\kappa_0}\beta_0 + \lambda\gamma_0$ 显然通过曲率中心 $r(0) + \frac{1}{\kappa_0}\beta_0$ 且垂直于密切平面.

□

例题 0.1 作正则参数曲线 C 关于一张平面的对称曲线 C^* , 证明: 曲线 C 和 C^* 在对应点的曲率相同, 挠率的绝对值相同而符号相反.

证明 设曲线 C 的参数方程为

$$\mathbf{r}(s) = (x(s), y(s), z(s)),$$

其中 s 是弧长参数, 其 Frenet 标架为 $\{\mathbf{r}(s); \boldsymbol{\alpha}(s), \boldsymbol{\beta}(s), \boldsymbol{\gamma}(s)\}$. 由曲线论基本公式和曲线挠率的计算公式可得, 曲线 C 的曲率和挠率分别为

$$\kappa(s) = |\mathbf{r}''(s)| = \sqrt{x''^2(s) + y''^2(s) + z''^2(s)},$$

$$\tau(s) = \frac{(\mathbf{r}'(s), \mathbf{r}''(s), \mathbf{r}'''(s))}{|\mathbf{r}''(s)|^2} = \frac{x'''(y'x'' - y''z') + y'''(x''z' - x'z'') + z'''(x'y'' - x''y')}{x''^2 + y''^2 + z''^2}.$$

曲线 C 关于 xOy 面对称的曲线 C^* 的参数方程为

$$\mathbf{r}^*(s) = (x(s), y(s), -z(s)).$$

注意到

$$|\mathbf{r}^{*'}(s)| = \sqrt{x'^2(s) + y'^2(s) + z'^2(s)} = |\mathbf{r}'(s)| = 1,$$

故由定理 ?? 知 s 也是曲线 C^* 的弧长参数. 再利用曲线论基本公式和曲线挠率的计算公式可得, 曲线 C^* 的曲率和挠率分别为

$$\kappa^*(s) = |\mathbf{r}^{*''}(s)| = \sqrt{x''^2(s) + y''^2(s) + z''^2(s)} = \kappa(s),$$

$$\tau^*(s) = \frac{(\mathbf{r}^{*'}(s), \mathbf{r}^{*''}(s), \mathbf{r}^{*'''}(s))}{|\mathbf{r}^{*''}(s)|^2} = -\frac{x'''(y'x'' - y''z') + y'''(x''z' - x'z'') + z'''(x'y'' - x''y')}{x''^2 + y''^2 + z''^2} = -\tau(s).$$

□

例题 0.2 如果正则参数曲线的向径 $\mathbf{r}(s)$ 关于弧长参数 s 的 n 阶导数是

$$\mathbf{r}^{(n)}(s) = a_n(s)\boldsymbol{\alpha}(s) + b_n(s)\boldsymbol{\beta}(s) + c_n(s)\boldsymbol{\gamma}(s),$$

其中 $\boldsymbol{\alpha}(s)$ 是单位切向量, $\boldsymbol{\beta}(s)$ 是主法向量, $\boldsymbol{\gamma}(s)$ 是副法向量. 求它的 $n+1$ 阶导数.

解 由条件和 Frenet 公式可得

$$\begin{aligned} \mathbf{r}^{(n+1)}(s) &= a'_n(s)\boldsymbol{\alpha}(s) + a_n(s)\boldsymbol{\alpha}'(s) + b'_n(s)\boldsymbol{\beta}(s) + b_n(s)\boldsymbol{\beta}'(s) + c'_n(s)\boldsymbol{\gamma}(s) + c_n(s)\boldsymbol{\gamma}'(s). \\ &= [a'_n(s) - b_n(s)\kappa(s)]\boldsymbol{\alpha}(s) + [a_n(s)\kappa(s) + b'_n(s) - c_n(s)\tau(s)]\boldsymbol{\beta}(s) + [b_n(s)\tau(s) + c'_n(s)]\boldsymbol{\gamma}(s). \end{aligned}$$

□

例题 0.3 假设正则曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$ 的曲率和挠率都不为零. 证明: 如果它在各点的密切球面的球心是一个固定点, 则它必定是一条球面曲线.

证明 设正则曲线的参数方程为 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$, 其中 s 为弧长参数. 其 Frenet 标架为 $\{\mathbf{r}(s); \boldsymbol{\alpha}(s), \boldsymbol{\beta}(s), \boldsymbol{\gamma}(s)\}$. 由条件和定理 0.3 可设, 曲线在各点的密切球面球心为

$$\mathbf{r}(s) + \frac{1}{\kappa(s)}\boldsymbol{\beta}(s) + \frac{1}{\tau(s)}\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\boldsymbol{\gamma}(s) \equiv \mathbf{n} \in E^3, \quad \forall s. \quad (3)$$

对上式关于 s 求导, 再结合 Frenet 公式得, 对 $\forall s$, 都有

$$\begin{aligned} 0 &= \boldsymbol{\alpha}(s) + \frac{d}{ds}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\boldsymbol{\beta}(s) + \frac{1}{\kappa(s)}\boldsymbol{\beta}'(s) + \frac{d}{ds}\left(\frac{1}{\tau(s)}\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right)\boldsymbol{\gamma}(s) + \frac{1}{\tau(s)}\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\boldsymbol{\gamma}'(s) \\ &= \left[\frac{\tau(s)}{\kappa(s)} + \frac{d}{ds}\left(\frac{1}{\tau(s)}\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right)\right]\boldsymbol{\gamma}(s). \end{aligned}$$

又 $\boldsymbol{\gamma}(s) \neq \mathbf{0}$, 故

$$\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{\tau(s)}\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right) = -\frac{\tau(s)}{\kappa(s)}, \quad \forall s. \quad (4)$$

令 $f(s) = |\mathbf{r}(s) - \mathbf{n}|^2$, 则由 (3) 式知

$$f(s) = \left(\frac{1}{\kappa(s)}\boldsymbol{\beta}(s) + \frac{1}{\tau(s)}\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\boldsymbol{\gamma}(s)\right)^2 = \left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)^2 + \left(\frac{1}{\tau(s)}\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right)^2.$$

再由 (3) 式可得

$$\begin{aligned} f'(s) &= 2\frac{1}{\kappa(s)} \cdot \frac{d}{ds}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right) + 2\left(\frac{1}{\tau(s)}\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right) \cdot \frac{d}{ds}\left(\frac{1}{\tau(s)}\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right) \\ &= 2\frac{1}{\kappa(s)} \cdot \frac{d}{ds}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right) - 2\left(\frac{1}{\tau(s)}\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right) \cdot \frac{\tau(s)}{\kappa(s)} = 0. \end{aligned}$$

故 $f(s) = |\mathbf{r}(s) - \mathbf{n}|^2$ 是常数, 因此 $\mathbf{r}(s)$ 是球面曲线.

□